

3

จากรูป จงหาค่าของ h

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 3 หลัก *

(1 Point)

$$\frac{1}{5} + 4h = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{5} + 4h &= \frac{1}{3} \\ 4h &= \frac{1}{3} - \frac{1}{5} \\ h &= \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}}{4} = \frac{\frac{5-3}{15}}{4} = \frac{2}{60} = \frac{1}{30} \approx 0.033\end{aligned}$$

4

ความชัน (slope) ของสมการ $3x - 4y = 73$ คือเท่าไร ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก *

(1 Point)

$$\begin{aligned}3x - 4y &= 73 \\ 3x - 73 &= 4y \\ y &= \frac{3x - 73}{4}\end{aligned}$$

$y = mx + c$
 $m = \text{ค. ชัน}$

$$m = \frac{3}{4} \approx 0.75$$

$$\begin{array}{r} 0.75 \\ 4 \overline{) 3.0} \\ \underline{28} \\ 20 \end{array}$$

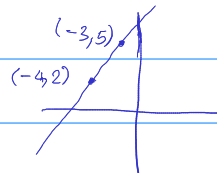
5

จงหาความชันของสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (x, y) ต่างๆ ที่แสดงในตารางในรูป ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก *

(1 Point)

x	-4	-3
y	2	5

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



$$= \frac{5 - 2}{-3 - (-4)} = \frac{3}{-3 + 4} = \frac{3}{1} = 3$$

7

รถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่ารถไฟนี้วิ่งด้วยความเร็วกี่เมตรต่อวินาที ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)

$$431 \text{ km/hr} \rightarrow \text{m/s}$$

$$\frac{431 \times 1,000}{3,600} \quad 431 \times \frac{5}{18} \approx 119.72$$

8

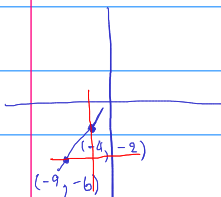
ป้อมเป็นคนอเมริกัน ต้องการแลกเงินยูโรไว้ใช้ตอนเดินทางไปเยอรมัน ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็น $1 \text{ US Dollar} = 0.84 \text{ Euro}$ ถ้าป้อมต้องการแลกเงิน 350 ยูโร ป้อมต้องนำเงิน US Dollar อย่างน้อยที่สุดเท่าไรไปแลกที่ธนาคาร ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

$$0.84 = 1$$

$$350 = \frac{1 \times 350}{0.84} = 416.6 \approx 417$$

9

ระยะห่างระหว่างจุด $(-9, -6)$ และ $(-4, -2)$ ในระนาบ xy มีค่าเท่ากับเท่าใด ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)



$$\begin{aligned} &= \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} \\ &= \sqrt{(-9 - (-4))^2 + (-6 - (-2))^2} \\ &= \sqrt{25 + 16} \\ &= \sqrt{41} \end{aligned}$$

10

นุ้ยเป็นชาวไร่ปลูกมันฝรั่ง นุ้ยพบว่าความสัมพันธ์ของจำนวนมันฝรั่ง หรือ P (หน่วยเป็นกิโลกรัม) ที่ปลูกได้ กับขนาดพื้นที่ที่ใช้ปลูกมันฝรั่ง หรือ A (หน่วยเป็นไร่) มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงตามสมการ $P(A) = 25000A - 1000$ และยังพบว่าความสัมพันธ์ของรายได้ที่ได้จากการขายมันฝรั่ง หรือ M (หน่วยเป็นบาท) กับจำนวนมันฝรั่งที่ขายได้ P (หน่วยเป็นกิโลกรัม) เป็นความสัมพันธ์แบบเส้นตรงอีกเช่นเดียวกัน โดย $M(P) = 0.2P - 200$

จงเขียนความสัมพันธ์ของรายได้ M (หน่วยเป็นบาท) กับขนาดพื้นที่ A (หน่วยเป็นไร่) โดยให้เขียน ในรูป $y = kx + b$ โดย ค่า y ในสมการหมายถึงค่า M ส่วนค่า x ในสมการหมายถึงค่า A และให้ใส่ค่า k และ b ที่เหมาะสม หาก k หรือ b เป็นทศนิยมให้ใช้ทศนิยม 2 หลัก หากเป็นจำนวนเต็มให้เขียนจำนวนเต็ม (ให้ใช้ math keyboard ในการตอบ) * (1 Point)

$$P(A) = 25,000A - 1,000$$

$$M(P) = 0.2P - 200$$

$$\begin{aligned} M(A) &= 0.2(25,000A - 1,000) - 200 \\ &= 5,000A - 200 - 200 \end{aligned}$$

$$M(A) = 5,000A - 400$$

$$m(x) = 5,000x - 400$$

$$y = 5,000x - 400$$

3

จากตัวเลือกที่ให้มา ให้เลือกตัวเลือก ที่จุด (x_n, y_n) อยู่ในวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่ (x_c, y_c) บนระนาบ xy ที่มีรัศมี r เป็นจริง

หากจุด (x_n, y_n) อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม ก็ถืออยู่ในวงกลม *  (1 Point)

อาจจะมีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

- ☐ $(x_c, y_c) = (0, 0), r = 5, (x_n, y_n) = (1, 1)$
- ☐ $(x_c, y_c) = (-100, -100), r = 32, (x_n, y_n) = (-132, -116)$
- ☐ $(x_c, y_c) = (1, 2), r = 3, (x_n, y_n) = (-1, -2)$
- ☐ $(x_c, y_c) = (1, 2), r = 3, (x_n, y_n) = (1, 2)$

6

กำหนดความยาวของเส้นตรง 3 เส้น (a, b, c) มาให้ จงหาว่าเส้นตรง 3 เส้นนี้ สามารถสร้างเป็นสามเหลี่ยมได้พอดีหรือไม่

ให้เลือกตัวเลือกที่สามารถสร้างสามเหลี่ยมได้ * (1 Point)

อาจจะมีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

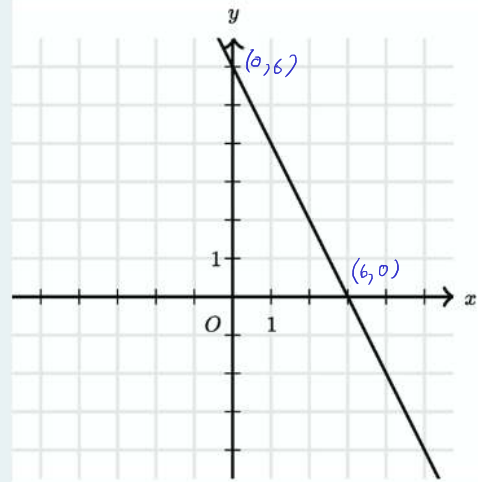
- ☐ $a = 3, b = 7, c = 5$
- ☐ $a = 10, b = 1, c = 5$
- ☐ $a = 9, b = 5, c = 5$
- ☐ $a = 4, b = 8, c = 12$

3

จากสมการเส้น $y = ax + b$ ในรูป จงหาค่าของ a ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

$$\begin{array}{r|l} x & 0 & 6 \\ \hline y & 6 & 0 \end{array}$$

$$y = ax + b$$



$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 0}{0 - 6} = \frac{6}{-6} = -1$$

$$6 = -1(0) + b$$

$$0 = -1(6) + b$$

$$\underline{6} = b$$

$$b = 6$$

5

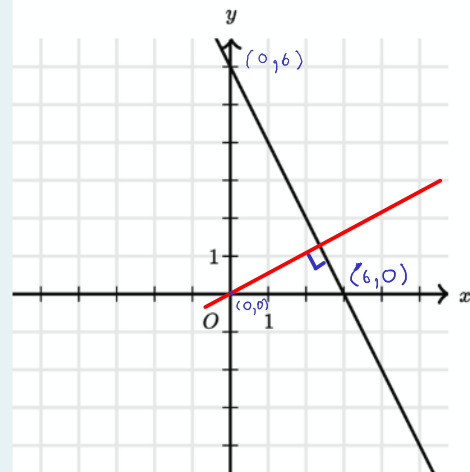
สมการเส้นตรงที่ตั้งฉากและตัดกับเส้นตรงในรูปที่จุด (x, y) และตัดจุด $(0, 0)$ ด้วย จงหาค่า y ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

$$y = ax + b$$

$$y = -x + 6$$

$$m_1 \times m_2 = -1$$

$$-1 \times m_2 = \frac{-1}{-1} = 1$$



7

จาก function $f(x)$ และ $h(x)$ ดังรูป จงหาค่า $(h \circ f)(1)$ ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

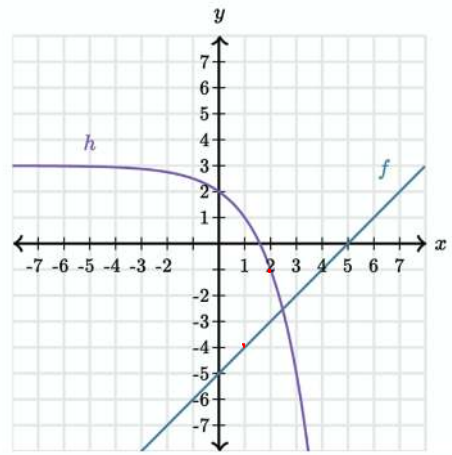
x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	1	-1	-3	-1	1	3

x	-2	-1	0	1	2	3
$h(x)$	0.25	0.5	1	2	4	8

$$h(f(1)) = h(-1) = 0.5$$

6

จากรูปด้านล่าง จงหาค่า $f(h(2))$ ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม
(ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด) * (1 Point)

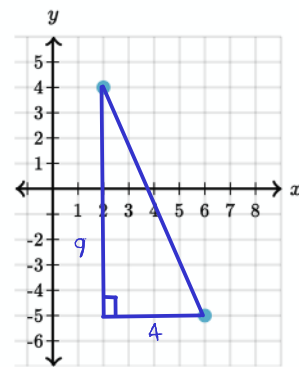


$$f(h(2))$$

$$f(-4) = -4$$

8

จงหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในรูป ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม
ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็น
เลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)



$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ c &= \sqrt{9^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{81 + 16} \\ &= \sqrt{97} \approx 9.84 \end{aligned}$$

9

สมการวงกลม บนระนาบ xy ดังรูป จงหาความยาวเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี้ ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้
ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบ
เป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$r^2 = 36$$

$$r = \sqrt{36}$$

$$r = 6$$

$$d = 6 + 6 = 12$$

$$\begin{aligned} &36 \\ &\wedge \\ &3 \quad 12 \\ &\quad \wedge \\ &\quad 6 \quad 3 \\ &\quad \quad \wedge \\ &\quad \quad 2 \quad 2 \end{aligned}$$

10

หากรัศมีวงกลมใหม่ มีความยาวเพิ่มขึ้น 3 เท่าจากวงกลมเดิม จะทำให้วงกลมใหม่มีความยาวเส้นรอบรูปเพิ่มขึ้นกี่เท่าจากวงกลมเดิม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

$$2\pi r =$$

$$r = 3$$

11

ช่วงเวลา 3 วัน 2 ชั่วโมง 10 นาที 9 วินาที คิดเป็นกิโลลิวินาที (milliseconds) ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

The value must be a number

3 วัน 2 ชม

74

4440

4450

267,009 วินาที $\rightarrow$ 267,009,000

12

หาคำนวณค่าดังรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม * (1 Point)

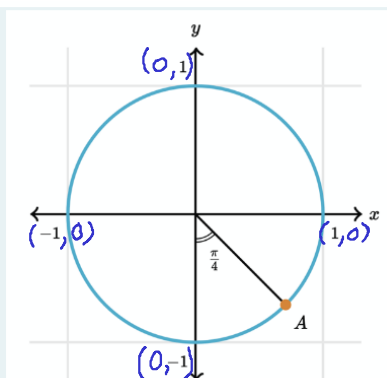
$$8 \div 2(2+2) = ?$$

$$8 \div 2(2+2)$$

$$4(4) = 16$$

13

จากรูป วงกลม 1 หน่วย ด้านล่าง จงหาค่า y ของจุด A (มุมในรูปมีหน่วยเป็นเรเดียน) ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็ม ให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก * (1 Point)



3. จากข้อมูลต่อไปนี้ จงหาว่าวันนี้เป็นวันอะไร

1. เมื่อวานไม่ใช่วันอาทิตย์ หรือวันพุธ
2. พรุ่งนี้ไม่ใช่วันเสาร์ หรือวันพฤหัสบดี
3. อีก 3 วันข้างหน้า ไม่ใช่วันศุกร์
4. เมื่อ 5 วันที่แล้ว ไม่ใช่วันจันทร์

หากคำตอบเป็นวันจันทร์ให้ตอบเลข 0 หากคำตอบเป็นวันอังคารให้ตอบเลข 1 ไปเรื่อยๆจนถึงเลข 6 (วันอาทิตย์) * (1 Point)

~~1~~ ~~3~~ ~~2~~ ~~1~~ ~~2~~ ~~4~~ 0
6

โจทย์ 6

6. ร้านกาแฟมีเครื่องทำกาแฟ 1 เครื่อง พนักงานชงกาแฟ ทำเครื่องดื่มได้ทีละชนิด และใช้เวลาในการทำเครื่องดื่มแต่ละชนิดไม่เท่ากัน เมื่อเปิดร้านมีลูกค้าเข้ามาพร้อมกัน 4 คน แต่ละคนสั่งเครื่องดื่มต่างกัน โดยเครื่องดื่มที่ลูกค้าคนที่ 1 สั่ง จะใช้เวลาในการทำ 5 นาที เครื่องดื่มที่ลูกค้าคนที่ 2 สั่ง จะใช้เวลาในการทำ 1 นาที เครื่องดื่มที่ลูกค้าคนที่ 3 สั่ง จะใช้เวลาในการทำ 2 นาที เครื่องดื่มที่ลูกค้าคนที่ 4 สั่ง จะใช้เวลาในการทำ 7 นาที

จงหาลำดับในการทำเครื่องดื่มของลูกค้า ที่ทำให้ค่าเฉลี่ยในการรอของลูกค้าน้อยที่สุด โดยตอบเป็นค่าเฉลี่ยในการรอของลูกค้าทั้ง 4 คน (หน่วยเป็นนาที)

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก

4 คน	เวลาทำดื่ม
1. 5 นาที	$1 + 3 + 8 + 15 = 27 \text{ นาที}$
2. 1 นาที	$\frac{27}{4} = 6.75$ → เฉลี่ย
3. 2 นาที	
4. 7 นาที	

9. แม่ค้าขายส้มไป 2 วันแล้ว พบว่าวันแรกขายได้ 3 ส่วน 4 ของจำนวนส้มที่มี วันที่ 2 ขายไปได้ 2 ส่วน 3 ของที่เหลือวันแรก ทำให้มีเหลือขายวันที่ 3 อยู่ 7 กิโลกรัม จงหาแม่ค้ามีส้มมาขายทั้งหมดกี่กิโลกรัม * ☐ (1 Point)

Day	x	
1	$\frac{3}{4}x$	เหลือจากวันแรก
2	$\frac{2}{3}(\frac{1}{4}x)$	
3	7	

$$7 = x - \frac{3}{4}x - \frac{2}{12}x$$

$$7 = \frac{1}{12}x$$

$$x = 84$$

3

จากรูป ฟังก์ชัน $g(x)$ และกำหนดให้ a เป็นค่าคงที่ หากทราบว่า $g(4) = 8$ แล้ว $g(-8)$ จะมีค่าเท่าใด

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก *
(1 Point)

$$g(x) = ax^2 + 24$$

$$\begin{array}{l|l} g(4) = a(4)^2 + 24 & g(-8) = -1(-8)^2 + 24 \\ -24 + 8 = 16a & = -64 + 24 \\ -16 = 16 & = -40 \\ a = -1 & \end{array}$$

4

แก่งล้งรถ 95 คัน ได้ใน 5 วัน คาดการณ์ได้ว่า แก่งจะล้งรถได้กี่คันใน 11 วัน ให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม *
(1 Point)

$$\begin{array}{r} 19 \\ 95 \\ \hline 5 \end{array}$$

5 วัน $\rightarrow 95$
11 วัน $\rightarrow 19 \times 11 = 209$

5

หนังสือเล่มหนึ่งลดราคาจาก USD 24.50 เหลือ USD 17.95 แสดงว่าหนังสือเล่มนี้ลดราคาไปกี่ %

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 2 หลัก

$$\begin{array}{l|l} \text{USD } 24.50 & \frac{6.55}{24.50} \times 100 \\ \text{USD } 17.95 & \\ 6.55 & \\ \hline & = 26.73 \% \end{array}$$

6

กำหนดให้ความยาว 1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตร ถ้าผู้วิ่งด้วยความเร็ว 300 ฟุตต่อนาที จงหาว่าผู้วิ่งความเร็วคิดเป็นกี่เมตรต่อวินาที ตอบเป็นเลขทศนิยม 3 หลัก * (1 Point)

$$\begin{array}{l} 1 \text{ ฟุต} : 30.48 \text{ cm} \\ 300 \text{ ฟุต} \rightarrow \text{m} \\ \frac{300}{60} \times 30.48 = 0.3048 \end{array}$$

7

ฝากธนาคารได้อดอกเบี้ยย (แบบทบต้นทบดอก) ปีละ 2.1% ถ้าฝากเงิน 990 บาท เมื่อครบ 5 ปีจะมีเงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่าไร

ตอบทศนิยม 3 หลัก

$$\frac{2.1}{100} = 0.021$$

$$990 \times (1.021)^5$$

8

ดูซื้อหนังสือมา 1 เล่ม เมื่ออ่านเสร็จแล้ว จึงนำมาขายต่อโดยตั้งราคาขายบวกเพิ่มจากที่ซื้อมา 20% แต่ปรากฏว่าไม่มีคนซื้อ เลยลดราคาจากราคาที่ตั้งขายไว้ลงมา 10% เลยขายออกไปได้ ถามว่าดูได้กำไรกี่ % ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก * (1 Point)

$$\text{ซื้อ } 100 + 20\%$$

$$120 - 10\%$$

$$110$$

$$\frac{110}{100} \times$$

9

จากรูป จงหาค่า x

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก

* (1 Point)

$$0.5(5 - 7x) = 8 - (4x + 6)$$

$$2.5 - 3.5x = 8 - 4x + 48$$

$$4 - 3.5x = 8 + 48 - 2.5$$

$$0.5x = \frac{53.5}{1}$$

$$x = \frac{53.5}{0.5} = 107$$

10

คนงาน 5 คน ประกอบบานหน้าต่าง 60 บาน เสร็จใน 2 ชั่วโมง หากมีคนงาน 2 คน ประกอบหน้าต่าง 76 บาน จะเสร็จในกี่นาที

ถ้าคำตอบเป็นจำนวนเต็มให้ตอบเป็นจำนวนเต็ม ถ้าคำตอบไม่ใช่จำนวนเต็มให้ตอบเป็นเลขทศนิยม 1 หลัก

* (1 Point)

$$\begin{array}{l} \text{คนงาน 5 คน} \\ 60 \rightarrow 2 \text{ ชม} \\ 76 \xrightarrow{2 \text{ คน}} \xrightarrow{1.5 \text{ ชม}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{30} \xrightarrow{5 \text{ คน}} 1 \text{ ชม} \\ 6 \xrightarrow{1 \text{ คน}} 1 \text{ ชม} \\ 12 \xrightarrow{2 \text{ คน}} 1 \text{ ชม} \\ 76 \xrightarrow{2 \text{ คน}} 6.33 \text{ ชม} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ ชม} \rightarrow 6.33 \text{ ชม} \\ 2 \text{ ชม} \rightarrow 3.16 \text{ ชม} \\ 3 \text{ ชม} \rightarrow 2.11 \text{ ชม} \\ 4 \text{ ชม} \rightarrow 1.58 \text{ ชม} \\ 5 \text{ ชม} \rightarrow 1.26 \text{ ชม} \\ 6 \text{ ชม} \rightarrow 1.05 \text{ ชม} \\ 7 \text{ ชม} \rightarrow 0.91 \text{ ชม} \\ 8 \text{ ชม} \rightarrow 0.79 \text{ ชม} \\ 9 \text{ ชม} \rightarrow 0.7 \text{ ชม} \\ 10 \text{ ชม} \rightarrow 0.63 \text{ ชม} \end{array}$$

$$6.33 \times 60 = 379.8$$